108年第三次交通部航海人員測驗【301】一等船副【000001】航海學

(B) 1. 航海測天解算表（229表）所列d值的定義為何？
A. 赤緯增加1°之方位角增減值
B. 赤緯增加1°之高度增減值
C. 赤緯減少1°之方位角增減值
D. 赤緯減少1°之高度增減值

(C) 2. 北半球的冬季星空，Procyon（南河三）屬於下列哪一個星座？
A. 獅子星座（LEO）
B. 雙子星座（GEMINI）
C. 小犬星座（CANIS MINOR）
D. 御夫星座（AURIGA）

(D) 3. 在任何地方磁子午與地理子午線間所形成夾角，並用偏東或偏西若干指示磁北與真北之度數所在之方向稱之為？
A. Bearing
B. Direction
C. Deviation
D. Variation

(D) 4. 關於航海日誌的航行記載項目，下列何者不包括在內?
A. 風壓差
B. 磁羅經自差
C. 磁羅經磁差
D. 氣壓差

(B) 5. 下列何者為具有存取、顯示與管理電子海圖資料庫之功能的設備？
A. RNC
B. ECDIS
C. SENC
D. ENC

(A) 6. 關於向量式電子海圖的優點，下列何者有誤？
A. 顯示品質似紙海圖
B. 使用時可選所需之比例尺
C. 可圖層顯示
D. 可設定安全水深，並於接近時發出警告

(B) 7. 兩子午線在緯度平行圈上所截取劣弧之距離稱為？
A. 恒向線
B. 橫距
C. 經度差
D. 弧度

(D) 8. 甲船航向045˚，以速度20節前往救助遇難漁船，於1025時甲船觀測漁船發現在其左舷070˚，遇難漁船航向000˚，試問該漁船觀測甲船之相對方位？
A. 125˚
B. 135˚
C. 145˚
D. 155˚

(C) 9. 某船由Lat 20˚11'.5S，λ115˚15'.0W航行至Lat 15˚20'.5N，λ075˚15'.0W，試問緯度差與經度差為何？

A. 緯度差4˚41'N；經度差10˚30'E
B. 緯度差35˚32'S；經度差40˚00'E
C. 緯度差35˚32'N；經度差40˚00'E
D. 緯度差4˚41'S；經度差10˚30'W

(D) 10. 已知聯航表(Traverse Table)中所列之欄位或查表要素包括：Co.、Dist.、Dep.和D. Lat.等四項，若依麥氏航法(Mercator Sailing)與聯航表之關係，則麥氏航法中的緯度漸長比數差(Meridional Difference)應對照聯航表中的哪一個欄位或查表要素？
A. Co.
B. Dist.
C. Dep.
D. D. Lat.

(C) 11. 在應用潮汐表時，下列敘述何者錯誤?
A. 用以預測高低潮的時間與潮高
B. 用以估計本輪船底餘裕水深(UKC)
C. 用以估計異常潮汐
D. 用以估計潮差

(C) 12. IALA側面標誌的航道走向，是以船舶從海上進港的方向區分左右與浮標顏色，但在沿岸航行的側面標誌航道中，可從海圖上的下列何者圖例得知航道走向？

A.

B.

C.

D.

(A) 13. 本船航向090°（T），航速10 節，雷達設定為相對運動（R/M）真北向上（North up），某燈船位於正東5 浬處，當時水流流向180°（T）、流速4 節，則半小時後，該燈船位於雷達螢幕上何處？
A. 中心點正上方2 浬處
B. 中心點正下方2 浬處
C. 中心點正右下方2 浬處
D. 中心點

(B) 14. 將地軸向天球延伸，與天球相交於兩點，稱為何?
A. 天頂點
B. 天極
C. 天底點
D. 春分點

(C) 15. 當地時角(Local Hour Angle)之解釋，下列敘述何者為正確？
A. 由格林威治子午線沿天赤道向西量至天體時圈
B. 由格林威治子午線沿天赤道向東量至天體時圈

C. 由當地子午線沿天赤道向西量至天體時圈
D. 由當地子午線沿天赤道向東量至天體時圈

(C) 16. 天體赤緯為 52°N，則觀測天體下中天在天水平面上的緯度條件為何？
A. 緯度 > 38°S
B. 緯度 < 38°S
C. 緯度 > 38°N
D. 緯度 < 38°N

(C) 17. 某船以磁羅經測一目標為102°，當地磁差為7° W，又以電羅經測同一目標，得目標方位104°，已知電羅經誤差為1° E，則磁羅經自差為幾度？
A. 4° E
B. 4° W
C. 10° E
D. 10° W

(A) 18. 某船於「夏至清晨」測得太陽日出方位恰在「正東升起」，請問該船位於緯度幾度？
A. 該船約在緯度23°26'N
B. 該船約在緯度23°26'S
C. 該船約在緯度26°23'N
D. 該船約在赤道上

(B) 19. 在下列何種條件下，ECDIS可以被視為滿足SOLAS第五章航行安全所要求的最新海圖？
A. 與雷達連線的能力
B. 具有適當的備援(Backup)安排，提供足夠之最新修正海圖
C. 具備連續標繪船位
D. 具備與GPS連線的功能

(B) 20. 已知L 45°N, LHA060°, Dec. 5°N，使用229表解算其計算高度及計算方位？
A. Hc 24°26.8', Zn 108.6°
B. Hc 24°26.8', Zn 251.4°
C. Hc -24°26.8', Zn 108.6°
D. Hc -24°26.8', Zn 251.4°

(B) 21. 已知太陽的GHA80°，GHA Aries150°，DRλ120°E，求太陽之LHA等於多少？
A. 70°
B. 200°
C. 230°
D. 290°

(C) 22. 在赤道上經度差之距離等於下列何緯度上相同經度差之距離的2倍？
A. 30°
B. 45°
C. 60°
D. 75°

(B) 23. 航海員在夜間進行航標辨識時，請問下圖為何種光態? (圖下的小線段表示週期)

A. 定光F
B. 定閃光FFI
C. 單閃光FI

D. 單頓光Oc

(C) 24. 依SOLAS規定，需改用手操舵之情況，不包括下列那一項？
A. 狹窄水道
B. 進出港
C. 大洋航行
D. 能見度受限

(B) 25. 未經鎮偏作用的旋轉儀(Gyroscope)位於北緯，旋轉軸北端指向正北，則經12小時後，此旋轉儀之北端指向何方？
A. 東
B. 南
C. 西
D. 北

(D) 26. 回音測深儀由四個部份所組成，下述何者不是其組成？
A. 發射機
B. 接收機
C. 信號處理單元與顯示器
D. 導波管天線

(A) 27. 某船自甲地(L34°30’N，λ142°30’E)沿大圈航行至乙地(L23°30’N，λ128°20’W)，則大圈初航向為多少度？
A. 070.7
B. 080.8
C. 090.9
D. 100.1

(B) 28. 船用電動液壓式(Electric-Hydraulic)操舵控制系統，它是以何種動力，以推動舵柄？
A. 電動機
B. 電動機與液壓機結合
C. 空壓機
D. 蒸汽機

(B) 29. S-57是規範下列何種設備的標準？
A. 整合系統
B. 電子海圖
C. 避碰雷達
D. GPS

(A) 30. 下列何者為港口指定船舶錨泊地的符號？
A. 錨的符號
B. 露出部分船體或上部結構之船舶立面圖形
C. 錨的符號中央加上打叉記號
D. 錨的符號外加Prohibited文字

(B) 31. 某一地方月球中天與下一次高潮發生之時間間隙稱為下列何者？
A. Stand
B. Establishment
C. Slack water
D. Flood

(D) 32. 已知一天體的地理位置為GP，觀測者位置為M，當時測得此天體的觀測高度為Ho，則下列

何者為此天體的等高圈？
A. 以M為中心，以Ho為半徑，在地球面上所作的小圓
B. 以M為中心，以90° - Ho為半徑，在地球面上所作的小圓
C. 以GP為中心，以Ho為半徑，在地球面上所作的小圓
D. 以GP為中心，以90° - Ho為半徑，在地球面上所作的小圓

(D) 33. 下列何者係利用一已知固定點的接收站，將所收到的GPS資料求取改正值，再提供給移動站作修正？
A. 上載站（Upload station）
B. 監測站（Monitor station）
C. 主控站（Master control station）
D. 差分式全球定位系統（Differential global position system）

(C) 34. 下列何種衛星定位系統採用同步衛星的方式定位？
A. 美國的全球衛星定位系統（GPS）
B. 蘇俄的全球航海衛星系統（GLONASS）
C. 中國的北斗衛星導航系統
D. 歐洲的伽利略衛星定位系統

(A) 35. 美國浮標系統編號為偶數之浮標顏色為下列何者？
A. 紅
B. 綠
C. 黃
D. 紅綠相間直條紋

(D) 36. 下列有關GPS衛星定位系統的敘述何者有誤？
A. GPS全部衛星的運行軌道約為圓形
B. 每個軌道面有4顆衛星，軌道傾角為55°
C. 衛星向地面發射的導航信號是一種假隨機碼
D. C/A碼的頻率為10.23 MHz

(B) 37. 下列何種航海書刊，可提供有關航道、危險、風與流、限制區域、港口設施、引水服務等航海資料？
A. 導航圖
B. 航行指南
C. 燈塔表
D. 潮汐表

(B) 38. 某港口水道有跨海大橋，相關資料如下：海圖基準面為MLW，高度基準面為MHW，垂直間隙139呎，圖示水深24呎，平均潮差5呎。今有一船舶吃水22呎，桅頂高於水面140呎，且船長要求桅頂距橋面下至少1呎的安全距離。試問若欲安全自橋下通過，可容許之潮高的最大值為何？
A. 2呎
B. 3呎
C. 4呎
D. 5呎

(C) 39. DGPS較GPS精確的原因，是可消除下列何種誤差？
A. 接收機天線不水平所引起之誤差
B. 接收機內部誤差
C. 衛星軌道與大氣傳播延遲誤差
D. 多路徑誤差

(B) 40. 下列有關推算航法的敘述，何者正確？

A. 船舶運動向量決定其所在之正確位置（Accurate position）
B. 推算船位只能使用駕駛航向（Course steered）
C. 航進定位後，仍在原推算航線上繼續描繪（DR plot）
D. 推算船位需考慮水流影響（Current effect）